تكلّم بالنظام الثنائي

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٣

في هذا الدرس

- تعدّ من ٠ إلى ٣١ بالنظام الثنائي باستعمال القيم المكانية.
- تشرح أن كل قراءة ورسالة وصورة تُخزَّن بتات.
- تستنتج لماذا تعني البتات الأكثر تفاصيل أكثر، ولكن بيانات أكثر.

البتات والبايتات

- كل خانة تساوي الضعف
- اقرأ من اليسار
- ٨ بتات = ١ بايت: من ٠ إلى ٢٥٥
- بتات أكثر: تفاصيل أكثر وبيانات أكثر

بطاقات النظام الثنائي

١. اصنع خمس بطاقات نقاط

٢. كوّن عمرك

٣. كوّن عددين آخرين

٤. عُدّ إلى ٣١ على يد واحدة

٥. احسب بايتات اسمك

لا تحتاج إلى أدوات.
وحين تعدّ على يدك،
اجعل باطن كفّك نحوك،
كي لا يبدو أيّ وضع
للأصابع غير لائق لمن
يراك.

لنتناقش

١. لماذا يستعمل الحاسوب ١ و٠ بدل الأرقام العشرة التي نستعملها؟

٢. لماذا تأخذ الرسالة نفسها بيانات أكثر بالعربية منها بالإنجليزية؟

٣. متى يستحق الأمر أن ندفع ثمن بتات أكثر، ومتى لا يستحق؟

تحقّق من نفسك

- اكتب ٢٢ بالنظام الثنائي، وقل كم قيمة تستطيع ٦ بتات أن تعدّ.